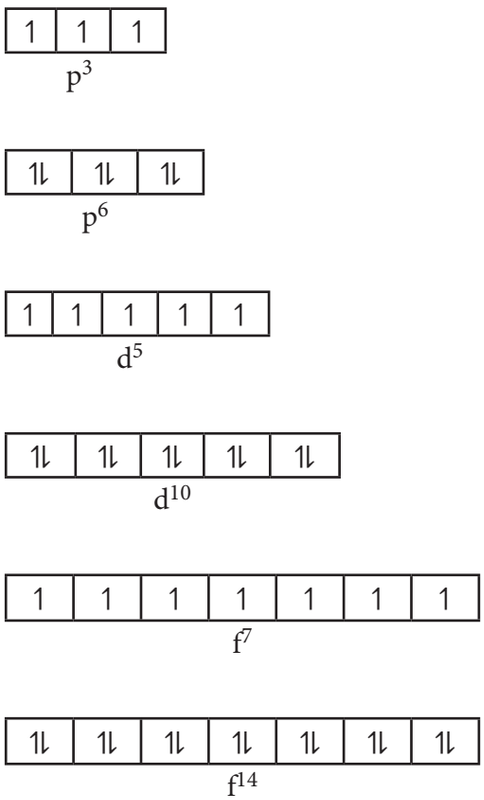
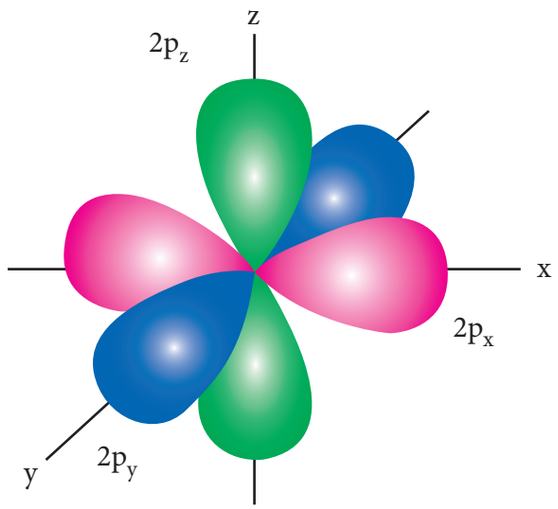
எலக்ட்ரான்களின் சமச்சீரான பங்கீடு

சமச்சீர்த் தன்மையானது, நிலைப்புத் தன்மையினைத் தருகிறது. படம் 2.13ல் கொடுக்கப்பட்டள்ளவாறு சரிபாதியளவு மற்றும் முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட அமைப்புகளில், எலக்ட்ரான்கள் சமச்சீராக பங்கிடப்பட்டுள்ளன. எனவே, அவைகள், சமச்சீர்த் தன்மையற்ற அமைப்புகளைக் காட்டிலும் அதிக நிலைப்புத் தன்மையினை பெற்றுள்ளன.



படம் 2.13 சரிபாதியளவு மற்றும் முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட p, d, f ஆர்பிட்டால்கள்

p_x,p_y மற்றும் p_z போன்ற ஆர்பிட்டால்கள் சமஆற்றலைப் பெற்றிருக்கின்றன. மேலும் அவற்றின் புறவெளி திசையமைப்பு (படம் 2.14) ல் காட்டியவாறு வெவ்வேறு திசைகளில் அமைகின்றன. சமச்சீரான பங்கீட்டினால் ஒரு எலக்ட்ரான் மற்றொரு எலக்ட்ரானை மறைக்கும் (shielding) விளைவு, ஒப்பீட்டு அளவில் குறைவாகும் எனவே, எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவால் அதிக கவர்ச்சி விசையுடன் ஈர்க்கப்படுகின்றன. இதனால் நிலைப்புத் தன்மை அதிகரிக்கின்றது.



படம் 2.14 சம ஆற்றலுடைய p ஆர்பிட்டாலின் வடிவங்கள்

பரிமாற்ற ஆற்றல் (Exchange energy)

சம ஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டால்களில், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒரே தற்சுழற்சி உடைய எலக்ட்ரான்கள் இருக்குமாயின், அவைகளினுடைய இடங்களை பரிமாற்றிக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. பரிமாற்றம் அடையும்நிகழ்வின் போது, ஆற்றலானது வெளியிடப்படுகிறது. மேலும் வெளியிடப்படும் ஆற்றல் பரிமாற்ற ஆற்றல் (exchange energy) என அழைக்கப்படுகிறது. பரிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருப்பின், வெளியிடப்படும் ஆற்றலின் மதிப்பும் அதிகமாக இருக்கும். அதிக எண்ணிக்கையில் பரிமாற்றங்கள் நிகழ்வதற்கு சரிபாதியளவு மற்றும் முழுமையாக நிரப்பப்பட்டுள்ள நேர்வுகளில் மட்டுமே, வாய்ப்புகள் அதிகம்.

எடுத்துக்காட்டாக, குரோமியத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[Ar]3d^5\ 4s^1$ ஆகும். இதில் 3d ஆர்பிட்டாலானது

Unit 2 - Sridhar.indd 60 07-01-2021 13:35:30